

Apuntes

Unidad 4 — Aplicaciones de las derivadas en diversas áreas

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

Objetivo de la unidad

Usar la derivada para hallar rectas tangentes, estudiar el crecimiento de una función, encontrar máximos y mínimos, y resolver problemas de optimización en contextos reales (economía, geometría, ingeniería).

1. Recta tangente y recta normal

En el punto $(x_0, f(x_0))$:

- **Pendiente de la tangente:** $m = f'(x_0)$. Ecuación: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
- **Pendiente de la normal** (perpendicular a la tangente): $m_n = -\frac{1}{f'(x_0)}$

Ejemplo: $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x_0 = 4$. $f(4) = 16 - 12 + 2 = 6$; $f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow f'(4) = 5$ Tangente: $y - 6 = 5(x - 4) \Rightarrow y = 5x - 14$ Normal: $y - 6 = -\frac{1}{5}(x - 4) \Rightarrow y = -\frac{1}{5}x + \frac{34}{5}$

2. Función creciente y decreciente

- f es **creciente** en un intervalo si $f'(x) > 0$ ahí.
- f es **decreciente** si $f'(x) < 0$.

Puntos críticos: valores donde $f'(x) = 0$ o $f'(x)$ no existe. Ahí es donde puede haber un máximo o mínimo relativo.

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x$. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. Puntos críticos: $x = -1, 1$.

Intervalo	$x < -1$	$-1 < x < 1$	$x > 1$
Signo de f'	+	-	+
f	creciente	decreciente	creciente

3. Máximos y mínimos relativos

Criterio de la primera derivada

Si f' cambia de **+** a **-** en un punto crítico $\rightarrow$ **máximo relativo**. Si cambia de **-** a **+** $\rightarrow$ **mínimo relativo**.

En el ejemplo anterior: en $x = -1$, f' pasa de **+** a **-** $\rightarrow$ **máximo relativo**, $f(-1) = 2$. En $x = 1$, f' pasa de **-** a **+** $\rightarrow$ **mínimo relativo**, $f(1) = -2$.

Criterio de la segunda derivada

En un punto crítico x_0 (con $f'(x_0) = 0$):

- Si $f''(x_0) > 0 \rightarrow$ cóncava hacia arriba $\rightarrow$ **mínimo relativo**.
- Si $f''(x_0) < 0 \rightarrow$ cóncava hacia abajo $\rightarrow$ **máximo relativo**.

Con $f(x) = x^3 - 3x$: $f''(x) = 6x$. $f''(-1) = -6 < 0 \rightarrow$ confirma **máximo** en $x = -1$. $f''(1) = 6 > 0 \rightarrow$ confirma **mínimo** en $x = 1$.

4. Problemas de optimización

Estrategia general: 1. Identificar la cantidad a maximizar/minimizar y escribirla como función de **una sola** variable (usando la restricción dada para eliminar la otra). 2. Derivar e igualar a cero para hallar los puntos críticos. 3. Verificar con el criterio de la segunda derivada (o el signo de la primera) si es máximo o mínimo. 4. Responder la pregunta del problema (con unidades).

Ejemplo (área máxima): Con 40 m de cerca se quiere delimitar un terreno rectangular de área máxima. Restricción: $2x + 2y = 40 \Rightarrow y = 20 - x$. Área: $A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$ $A'(x) = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10, y = 10$ (es un cuadrado). $A''(x) = -2 < 0 \Rightarrow$ máximo. **Área máxima = 100 m²**

Ejemplo (economía — utilidad máxima): La utilidad de una empresa es $U(x) = -x^2 + 100x - 500$ (en pesos, según las unidades x producidas). $U'(x) = -2x + 100 = 0 \Rightarrow x = 50$. $U''(x) = -2 < 0 \Rightarrow$ máximo. $U(50) = -2500 + 5000 - 500 = 2000 \rightarrow$ **utilidad máxima de \$2,000 al producir 50 unidades.**

Errores comunes

- Olvidar comprobar (con la primera o segunda derivada) si el punto crítico es realmente un máximo o un mínimo.
- Plantear la función de dos variables y derivar sin antes sustituir la restricción.
- No verificar que la solución tenga sentido en el contexto del problema (por ejemplo, una longitud no puede ser negativa).

Resumen / formulario rápido

- Tangente en x_0 : $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$. Normal: pendiente $-1/f'(x_0)$.
- $f' > 0 \rightarrow$ creciente; $f' < 0 \rightarrow$ decreciente.
- Puntos críticos: $f'(x) = 0$. $f'' > 0 \rightarrow$ mínimo; $f'' < 0 \rightarrow$ máximo.
- Optimización: función de una variable $\rightarrow$ derivar $\rightarrow$ igualar a 0 $\rightarrow$ clasificar con f'' .